

KP-06 · Das Prisma verstehen: Grundfläche · Höhe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe die Grundfläche gesondert und beschrifte sie.

Aufgabe 1

Ein Prisma hat die Grundfläche 14 cm^2 und die Höhe 16 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Die Grundfläche eines Prismas ist ein Dreieck mit $g = 12 \text{ cm}$ und Dreieckshöhe $= 12 \text{ cm}$. Der Körper ist 25 cm hoch. Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Ein Prisma hat das Volumen 900 cm^3 und die Höhe 6 cm . Wie groß ist die Grundfläche?

Aufgabe 4

Ein Prisma hat als Grundfläche ein Rechteck $14 \text{ cm} \cdot 18 \text{ cm}$ und ist 14 cm hoch. Berechne das Volumen. Welcher bekannte Körper ist das?

Aufgabe 5

Ein Prisma mit der Grundfläche 45 cm^2 hat das Volumen $1\,170 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist es?

Aufgabe 6

Zwei Prismen haben dieselbe Grundfläche 42 cm^2 . Das erste ist 6 cm hoch, das zweite 16 cm . Um wie viel cm^3 unterscheiden sich die Volumen?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**3 600 cm^3 35 280 cm^3 260 cm 150 cm^2 1 800 cm^3 10 cm^3 224 cm^3 0,9 cm^3 1 500 cm^2
26 cm 3 528 cm^3 420 cm^3**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = G \cdot h = 14 \cdot 16 = 224 \text{ cm}^3$
2. $G = 12 \cdot 12 : 2 = 72 \text{ cm}^2$, $V = 72 \cdot 25 = 1\,800 \text{ cm}^3$
3. $G = 900 : 6 = 150 \text{ cm}^2$
4. Das ist ein Quader. $V = 14 \cdot 18 \cdot 14 = 3\,528 \text{ cm}^3$
5. $h = 1\,170 : 45 = 26 \text{ cm}$
6. $V? = 42 \cdot 6 = 252 \text{ cm}^3$, $V? = 42 \cdot 16 = 672 \text{ cm}^3$. Unterschied: 420 cm^3 — das ist $42 \cdot 10$.